VS CodeとDockerの付き合い方

2023/2/1 TechFeed Experts Night#12

大中浩行(@setoazusa)

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

今日はVS Code陣営から来たということで…

- 今VS Codeで一番ホットな話題ってなんでしょうか？

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

先月のVS Code Conference Japanで一番ホットだった話題

時間	Sessions
10:30 ～ 11:00	会場受付開始
11:00 ～ 11:10	オープニング アーカイブ動画
11:10 ～ 11:40	基調講演: Mastering Python in VS Code アーカイブ動画
11:50 ～ 12:05	Azure Functionsをサクッと開発、サクッとデプロイ 講演スライド アーカイブ動画
13:00 ～ 13:30	Dev Containersによるチーム開発環境の構築 講演スライド アーカイブ動画
13:40 ～ 14:10	Dev Containers ことはじめ - 失敗から学ぶ開発環境運用法 講演スライド アーカイブ動画
14:20 ～ 14:35	楽々入門！VS Codeで『リファクタリング』 講演スライド アーカイブ動画
14:35 ～ 14:50	Awakening Extension（拡張開発はじまるよ🔰） 講演スライド アーカイブ動画
15:20 ～ 15:50	招待講演: GitHub Codespaces が拓ける開発環境、いつでもどこでも Visual Studio Code で！ 講演スライド アーカイブ動画
16:00 ～ 16:30	Remote SSHで行うVS Codeリモートホスト開発とトラブルシューティング 講演スライド アーカイブ動画

Dev Containers
（開発コンテナー）

GitHub Codespaces

Remote Development(SSH)

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

Dev Containers(開発コンテナー)とは？

- Docker上でVS Codeの環境をパッケージング
- 必要なものは次の二つ
  - devcontainer.json
  - Dockerfile (必要な場合)
- GitHub Codespacesもこの技術を使用

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

- 今日VS Codeにおいては、Dev ContainersやCodespaces、WSLやSSHを用いて、コンテナーやリモートで環境との組み合わせで環境をセットアップするのがトレンド
- 今日はDev ContainersやCodespacesと組み合わせる上での、Dockerとの組み合わせのノウハウを紹介します。

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

本日のお題

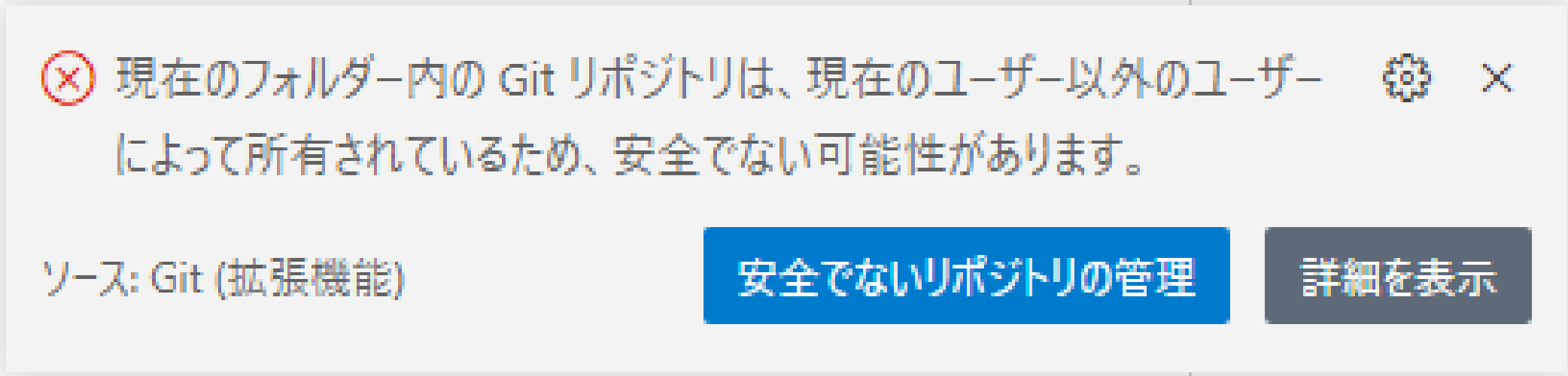
- Git for WindowsとDev Containers
- Apple siliconとDev Containers
- remote SSH と Dev Containers

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

Git for Windows とDev Containers

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

WindowsでDev Containersを使用した時に、こんな表示になったことはありませんか？



Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

「安全でないリポジトリ」とは？

以下の二つのあわせわざ

- Git 2.35.3で入った仕様変更(CVE-2022-24765)
  - Gitコマンドを実行するユーザーが所有するファイル・ディレクトリーのみ操作できる
- Docker Desktopの仕様
  - ホストのディレクトリーはrootが所有者としてマウントされる。

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

この問題への対処法

- VS CodeのGUIの指示にしたがう（Manage Unsafe Repositories）
- devcontainer.jsonに以下の設定を追加する

”postStartCommand”: ”git config --global --add safe.directory ${containerWorkspaceFolder}”

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

Apple siliconと Dev Containers

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

Apple siliconとDev Containers

- Apple silicon上のDocker DesktopではVirtualization framework(4.14.0以降)やQEMUにより、x86_64のイメージをエミュレーションして実行ができます。
- なのでx86_64のイメージ/Dockerfileしかなくても安心！
- って思うじゃないですか…

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

Apple silicon上のDocker でx86_64のコードを実行して Segmentation faultで落ちている様子

080-あとがき....
040-remo... M
SWEETMUSIC-VOL10 [D...
.devcontainer
.github
node_modules
src
img
010-はじめに.md
015-windows-web....
016-vscode.md
017-openssh.md
018-vscode-ssh.md
019-ssh-tips.md
020-wsl.md
039–install-docker...
040-remote-... M
060-git.md
070-setting-sync....

```
2   # VS CodeとDockerによるリモート開発
3
4   VS Codeでは、「Dev Containers」拡張機能を使用することにより、Dockerコンテ
    ナー上で起動するVS Codeにリモート接続して開発を行えます。
5
6   「Dev Containers」の拡張機能では、開発コンテナー(Dev Container)という仕様
    にもとづいて、コンテナーを作成します。このことにより、アプリケーションのソースコ
    ードと開発環境を単一のレポジトリー上でコード化できます。
7
8
```

ターミナル　問題　出力　デバッグ コンソール　ポート

```
+ cd src
+ pandoc -f markdown+smart+raw_tex+citations+yaml_metadata_block+fe
nced_code_blocks+inline_notes -c book.css --filter pandoc-crossref
-M crossrefYaml=/workspaces/sweetmusic-vol10/src/../crossref_config
.yaml --toc --toc-depth=2 --citeproc -o ../target/sweetmusic-vol10.
html --reference-location=block -B cover.html -A imprint.html tmp.m
d --verbose
[INFO] Loaded cover.html from cover.html
[INFO] Loaded imprint.html from imprint.html
[INFO] Running filter pandoc-crossref
qemu: uncaught target signal 11 (Segmentation fault) - core dumped
Error running filter pandoc-crossref:
Filter returned error status -11
node@24ae2b47aa85:/w
node@24ae2b47aa85:/workspaces/sweetmusic
```

Dev Contai...
Configurin...
qemu-x86...
qemu-x86...

DockerでのマルチCPUビルドの基本

- フレームワーク・ライブラリー等はarm(aarch64)をサポートしているバージョンにする
- ソースからビルドする場合は、マルチステージビルドでビルドしたバイナリーをコピーする。
- どうしてもCPUアーキテクチャーによってDockerfileの中のビルド処理を分岐したい場合は…？

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

こんな感じになります。(Ubuntu/Debianの場合)

```
RUN cd /tmp; \
    ARCH="$(dpkg-architecture --query DEB_BUILD_GNU_CPU)"; \
    case "$ARCH" in \
        'aarch64') \
            NODE_URL='https://nodejs.org/download/release/v19.5.0/node-v19.5.0-linux-arm64.tar.gz'; \
            ;; \
        'x86_64') \
            NODE_URL='https://nodejs.org/download/release/v19.5.0/node-v19.5.0-linux-x64.tar.gz'; \
            ;; \
        *) echo >&2 "error: unsupported architecture '$ARCH'" ; exit 1 ;; \
    esac; \
    curl -L -o node.tgz "$NODE_URL";
```

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

https://github.com/haskell/docker-haskell/blob/bc6b5957c3958575c04fe18ecead776509fd2594/9.2/buster/Dockerfile#L21-L31

これでひと安心かと思いきや…（HaskellのDockerイメージから）

```
case "$ARCH" in \
    'aarch64') \
        # Stack does not officially support ARM64, nor do the binaries that exist work.
        # Hitting https://github.com/commercialhaskell/stack/issues/2103#issuecomment-972329065 when try
        # stack-2.7.1-linux-aarch64.tar.gz
        INSTALL_STACK="false"; \
        ;; \
    'x86_64') \
        STACK_SHA256='0581cebe880b8ed47556ee73d8bbb9d602b5b82e38f89f6aa53acaec37e7760d'; \
        ;; \
    *) echo >&2 "error: unsupported architecture '$ARCH'" ; exit 1 ;; \
```

CPUアーキテクチャーによってビルド記述が違う…!?_
※最新のリビジョンでは改善されています

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

remote SSH と Dev Containers

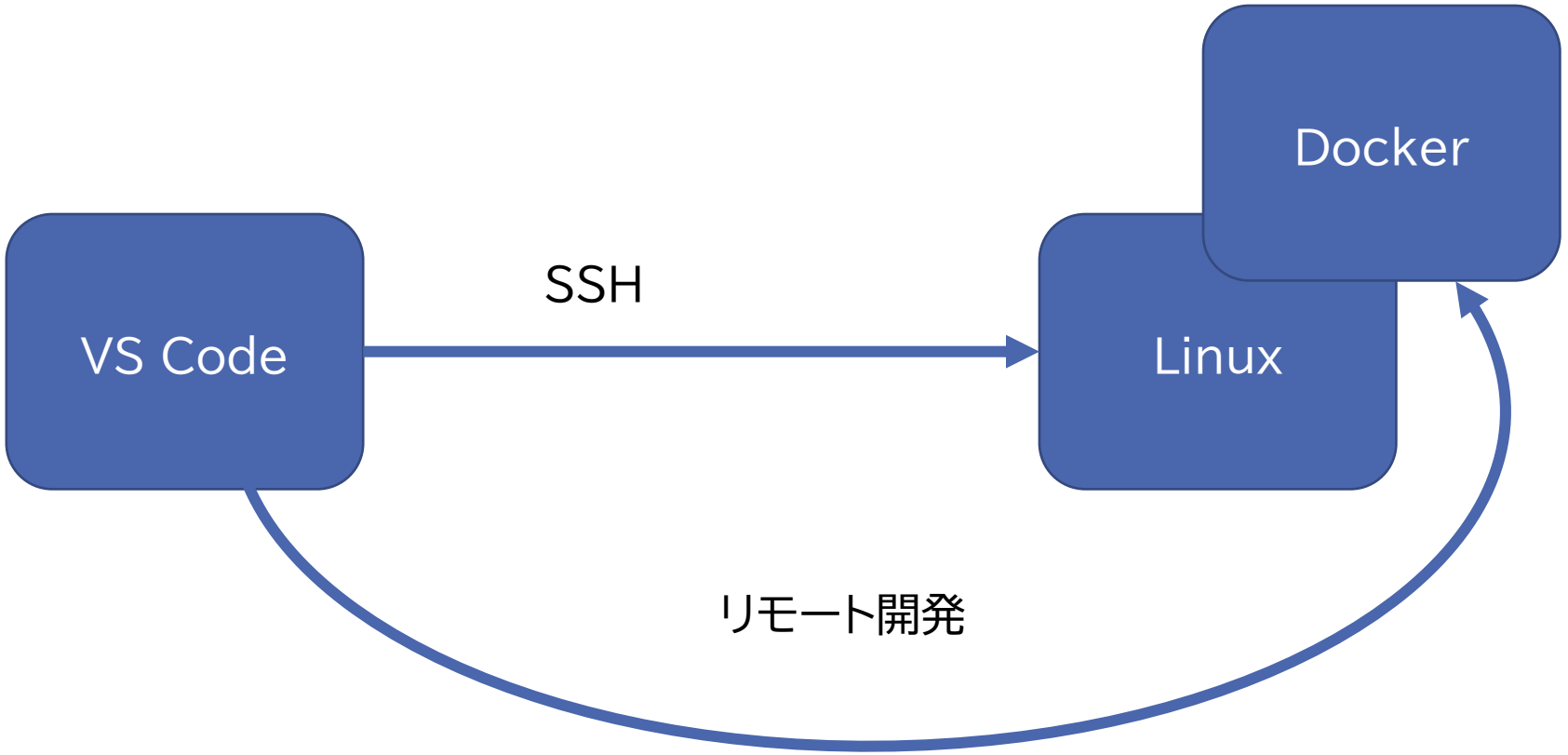
Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

ここまでプラットフォームごとのDocker Desktopの事情について見たきましたが…

- こういうプラットフォームごとの事情にあわせてDockerfileやdevcontainer.jsonをいじるのって面倒じゃないですか
  - 我々はビルド職人から逃げられない
- あとDocker Desktopはリソース喰います
- DockerっていうのはLinux前提のソリューションなわけですから…

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

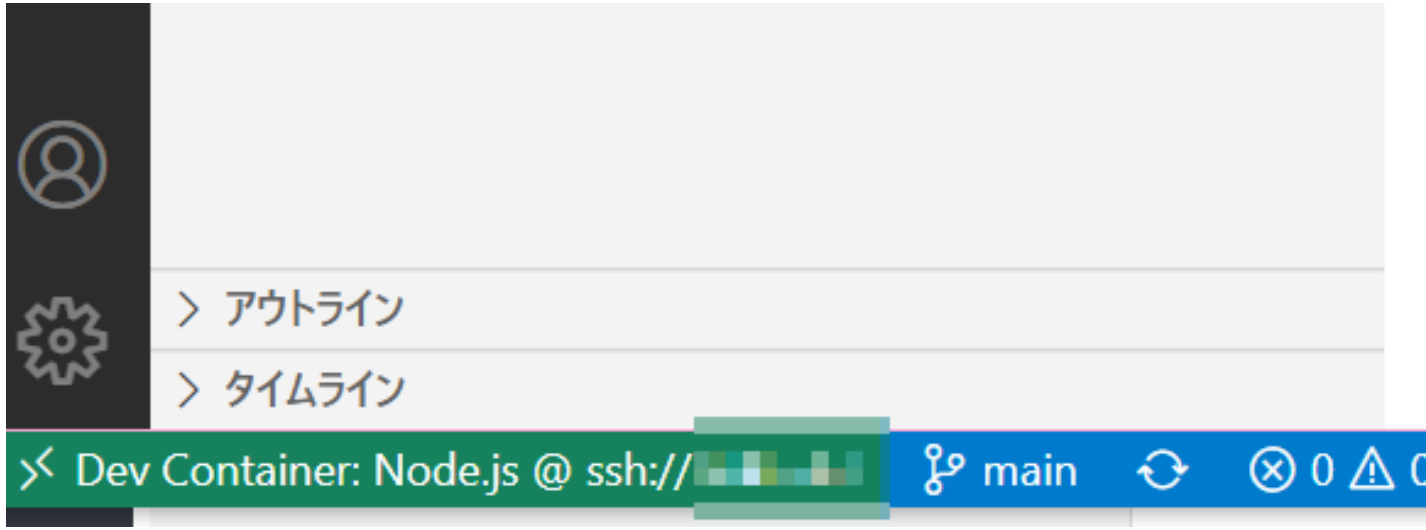
こういうことができればいいんじゃない？



Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

できます！

- SSHで接続したLinuxホスト上のDocker コンテナーにリモート接続
- クラウド上の資源をVS Codeから活用することが可能



Copyright 2023 Hiroyuki Onaka

最後に宣伝

「Windowsデスクトップで
Web開発 改訂新版」
BOOTH/メロンブックスで扱
い中です！

Copyright 2023 Hiroyuki Onaka